

2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

참가팀명	육성사이다	
참가과제 (택 1)	● 지정과제	AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발
	○ 자유과제	첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발
아이디어 명칭	“AI를 활용한 1인 제조기업·소공인 제품 인증 준비도 자가진단 및 컨설팅 연계 서비스”	
관련분야 (직접 기재)	인공지능, 일반 S/W, 클라우드, 제조·제품안전, 국내 제품인증, 소공인 지원	

1. 추진 배경

▶ 대회 주제 적합성·문제 정의·핵심 제안

핵심 제안

제품정보를 공식 근거·누락자료·전문가 질문으로 바꾸어, 소공인이 인증 준비를 스스로 주도하고 필요한 순간에 전문가 상담으로 연결되게 한다.

1.1 해결하려는 사회·산업 문제

소공인은 제품을 직접 기획하고 제작할 수 있어도 KC 제도의 품목 구분, 적용 조건, 표시사항과 제출자료를 한 번에 이해하기 어렵다. 국내 소공인은 2022년 기준 약 56만 개 사업체와 128만 개 일자리를 구성하는 제조 현장의 핵심 주체이지만[2], 인증 정보는 기관·품목·제도별로 흩어져 있어 제도명이나 공식 서류명을 모르면 검색을 시작하기조차 어렵다. 제품 출시 막바지에 인증 검토를 시작하면 부품·표시·설계 변경과 반복 상담이 발생해 시장 진입이 늦어질 수 있다.

현재의 일반 검색과 생성형 AI는 질문을 정확히 만드는 능력을 사용자에게 요구한다. 그러나 첫 제품을 준비하는 소공인은 무엇을 모르는지조차 알기 어렵다. 특히 세부 수치나 보유자료를 모르는 경우, 불확실성을 정상 또는 부적합으로 단정하지 않고 “누락자료”, “확인 필요”, “전문가에게 물어볼 질문”으로 전환해 주는 안전한 준비 도구가 필요하다.

1.2 대회 주제와 연결되는 핵심 스토리

인증메이커스에서 대회가 말하는 ‘인간’은 제품 출시를 준비하는 1인 제조기업과 소공인이다. AI가 제품 개발이나 전문가의 최종 판단을 대신하는 것이 아니라, 사용자가 자신의 제품정보를 구조화하고 공식 근거를 확인하며 필요한 자료와 질문을 스스로 준비하도록 돕는다. 첫 인증 준비에서 얻은 정보와 경험을 다음 제품에도 활용하게 함으로써 자립적 인증 대응 역량과 의사결정 능력을 확장한다[1].

주인공은 소공인이고 AI는 비서다. 전문가는 사라지는 것이 아니라 정리된 진단자료를 바탕으로 고난도 쟁점에 집중한다. 즉, 인증메이커스는 “전문가를 만나기 전 사용자의 준비 수준을 높이고, 상담 이후의 실행까지 이어 주는 서비스”라는 명확한 역할을 갖는다.

1.3 대표 현장 시나리오와 아이디어 발굴 배경

봉제 소공인이 일반 방식에 열선, 온도조절기와 어댑터를 결합해 전기방식으로 판매하려 한다고 가정한다. 사용자는 방식 제작에는 익숙하지만 신체 접촉 방식, 최고 표면온도, 자동 꺼짐, 과열보호, 어댑터 인증정보와 표시자료 중 무엇을 먼저 확인해야 하는지 알기 어렵다. 인증메이커스는 제품군별 질문을 순서대로 제시하고, 모르는 값은 추정하지 않은 채 필요한 확인자료와 상담 질문으로 바꾼다.

사용 전에는 “신청서가 있어도 어떤 칸을 채워야 하는지, 상담에서 무엇을 물어봐야 하는지 모르는 상태”다. 사용 후에는 “내 제품 조건이 어떤 준비항목과 연결되는지, 현재 부족한 자료가 무엇인지, 공식 원문과 전문가 확인사항이 무엇인지 구분한 상태”로 상담을 시작한다. 이 변화가 인증메이커스가 확장하려는 실질적 역량이다.

1.4 기존 서비스와의 관계: 검색과 전문상담 사이의 준비층

Safety Korea와 국가기술표준원은 인증·리콜·제도에 관한 공식 정보를 제공하고, 1381과 시험·인증기관은 전문 상담과 실제 시험·심사 인프라를 제공한다[3][4]. 민간 인증대행 서비스는 맞춤형 실무지원에 강점이 있다. 그러나 사용자가 제도명, 품목명, 제품 사양과 보유자료를 정리하지 못하면 공식 검색과 전문가 상담에 진입하기 전부터 같은 설명과 재확인 반복된다.

인증메이커스는 기존 기관이나 대행사를 대체하지 않는다. 제품정보를 구조화해 인증 검토 후보, 준비도, 누락자료, 표시 확인사항, 공식 근거와 전문가 질문으로 바꾸고, 사용자가 동의한 진단 스냅샷을 상담 티켓으로 연결한다. 공식기관 검색과 전문상담 사이에 비어 있던 “상담 전 준비층”을 디지털 서비스로 만든다는 점이 핵심 차별성이다.

구분	현재 강점	남는 공백	인증메이커스의 역할
Safety Korea·공식기관	공식 정보와 원문 제공	정확한 품목·제도명을 알아야 검색 가능	제품 조건을 공식 근거와 연결
1381·시험인증기관	전문상담·시험·심사	상담 전 사양·자료·질문 정리 필요	상담 브리핑으로 초기 확인 단축
민간 인증대행 서비스	맞춤 지원과 실무 대행	가격·범위 판단 전 기초정보 부족	무료 사전진단 후 선택형 상담
일반 생성형 AI	빠른 자연어 설명	근거·최신성·일관성 위험	Rule 결정성+공식 RAG+제한된 문장화

인증메이커스는 제품정보를 공식 근거, 누락자료와 전문가 질문으로 바꾸어 공식기관 검색과 전문상담 사이의 공백을 메우는 소공인 KC 인증 사전준비 서비스다.

2. 개발 내용

▶ 사용자 흐름·Android 화면·MVP 범위

2.1 하나로 이어지는 서비스 운영 흐름

소공인은 Android 앱에서 제품군을 선택한 뒤 제품의 용도, 전원, 보호기능, 표시와 자료 보유 여부를 입력한다. Backend는 선택값과 단위, “모름”을 표준코드로 변환하고 Rule Engine이 인증 검토 후보와 필수 확인항목을 생성한다. RAG는 제품군과 조건에 맞는 KC 공식 문서를 검색하고, 시스템은 준비도, 누락자료, 표시사항, 리스크와 전문가 확인 질문을 하나의 리포트로 통합한다.

사용자는 결과를 확인한 뒤 자료를 보완해 재진단하고, 누락자료 준비 진행률과 이전 진단 대비 변화를

확인한다. 상담이 필요하면 진단 결과를 첨부해 신청하며, 컨설턴트는 Web에서 사용자 입력, Rule 결과, 공식 근거와 상담 질문을 한 화면에서 검토한다. 이 흐름은 단순 답변이 아니라 “입력-근거-준비-재진단-상담”이 연속되는 작업 과정이다.

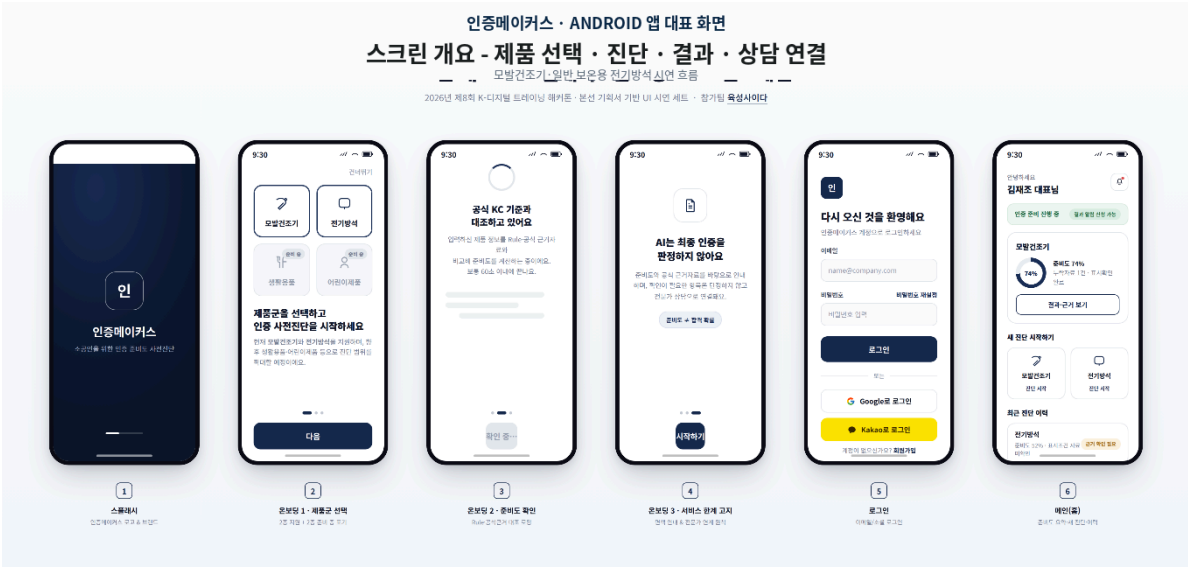
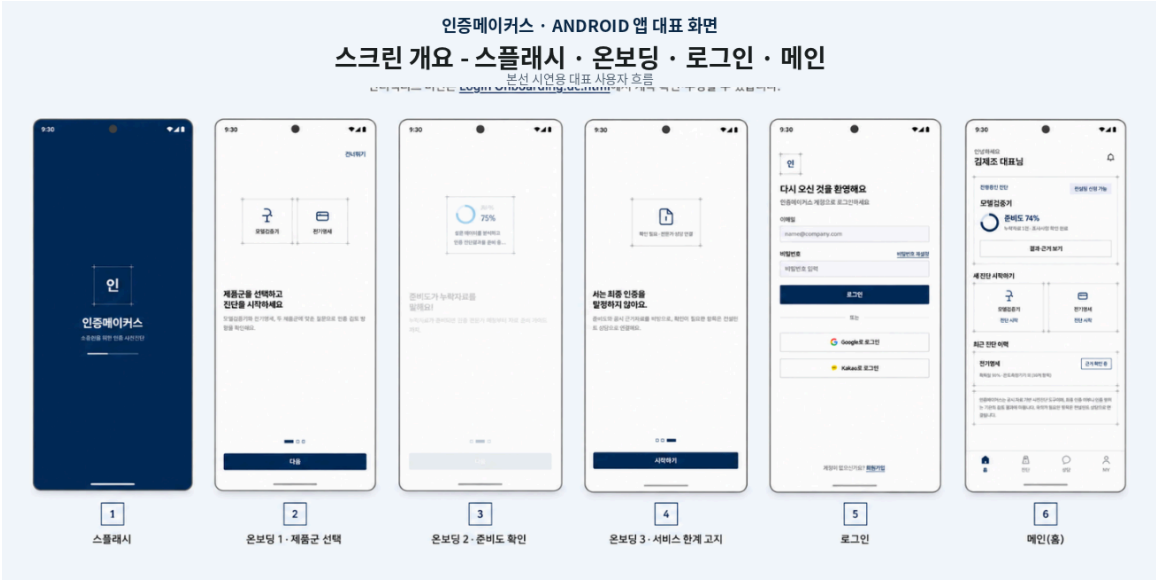


그림 1-1. Android 대표 화면: 스플래시·온보딩·로그인·메인 흐름

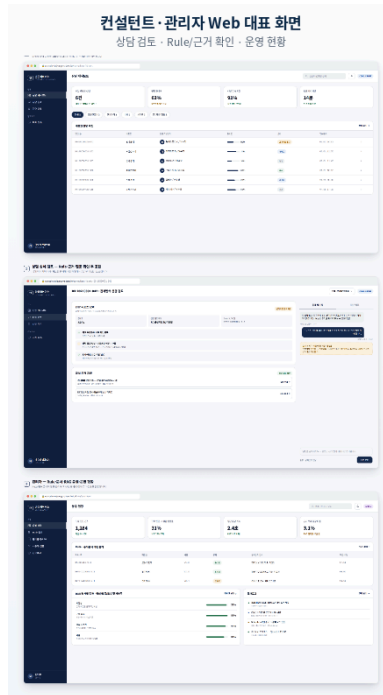


그림 1-2. 컨설턴트·관리자 Web 3화면

2.2 본선 MVP 범위와 확장 표현

실제 진단 대상은 모발건조기와 일반 보온용 전기방석 두 제품으로 고정한다. 모발건조기는 기존 **Rule**의 안정성과 재현성을 검증하는 기준 제품이고, 전기방석은 봉제·생활소품 소공인이 전기제품으로 확장하는 현장 시나리오를 보여주는 차별화 제품이다. 제품군을 무리하게 늘리기보다 두 제품에서 진단부터 상담 신청까지 완성도 있게 시연한다.

앱에서는 전기용품·생활용품·어린이제품 등 확장 카드를 “준비 중”으로 표시하되, 선택 가능한 제품은 두 종으로 제한한다. 이는 향후 확장 구조를 보여주면서도 구현하지 않은 제품을 실제 지원하는 것처럼 오해받지 않게 한다. 추가 제품군의 **Rule**, 공식자료, 준비도 기준과 테스트는 본선 이후 단계적으로 확장한다.

02 개발 내용 | 두 제품 시나리오·결과 리포트·상담 연결

2.3 모발건조기와 전기방석의 제품별 진단

모발건조기 시나리오는 전원, 정격전압, 소비전력, 발열·보호기능, 변경모델 여부와 보유자료를 중심으로 구성한다. 기존 **Rule** 결과가 신규 제품군 추가로 달라지지 않도록 회귀 테스트를 수행하며, 비교적 명확한 기본 진단-근거-결과 흐름을 안정적으로 보여준다.

일반 보온용 전기방석은 일반 보온용 여부, 광고·표시 문구, 신체 접촉 방식, 전원 형태와 어댑터 인증정보, 열선·제어부 자료, 온도조절 방식, 최고 표면온도와 정보 출처, 자동 꺼짐·과열보호·온도제한장치, 커버 분리·세탁구조를 확인한다. 치료·통증 완화 등 의료적 표현이나 모순·미확인 값은 서비스가 의료기기 여부나 적합성을 단정하지 않고 전문가 확인사항으로 분기한다.

2.4 결과 리포트와 “모름” 처리

결과 리포트는 인증 검토 후보, 공식 요구자료 대비 준비도, 누락·확인 중 자료, 표시·라벨 확인, 주요 리스크, 공식 근거, 보완 우선순위와 상담 전 질문으로 구성한다. 준비도는 합격 확률이 아니며, 동일

질문·Rule·가중치 버전에서 현재 준비 수준을 비교하기 위한 지표다. 사용자가 자료를 체크하면 준비 트랙커의 완료건수와 진행률이 갱신되고, 재진단 시 점수 변화와 신규 충족·잔여항목을 비교한다.

세부 수치를 모르는 사용자는 “모름” 또는 자료 보유 여부를 입력할 수 있다. 시스템은 이를 정상이나 부적합으로 임의 해석하지 않고, “온도시험 자료 확인”, “어댑터 인증정보 확인”, “광고 문구의 의료적 의미 검토”처럼 다음 행동으로 변환한다. 근거가 부족하거나 제품 조건과 맞지 않는 문서는 결과에서 제외하고 “공식 근거 확인 필요”를 표시한다.

2.5 공식 서류 안내와 상담 준비 브리핑

MVP는 KC 신청서나 제출서류를 자동 작성하지 않는다. 대신 공식 자료에서 확인된 서류명, 준비 목적, 원문 링크와 작성 전 확인사항을 결과에 연결한다. 사용자는 어떤 서류를 왜 준비해야 하는지 이해하고, 실제 작성과 제출은 공식 양식과 전문가 검토를 통해 진행한다.

상담 신청 시에는 사용자가 동의한 제품 입력 스냅샷, Rule 결과, 누락자료, 선정된 공식 근거와 전문가 질문을 “상담 준비 브리핑”으로 전달한다. 컨설턴트 내부 메모는 사용자 공개 메시지와 분리하고 Android에 노출하지 않는다. 상담 이력과 상태를 남겨 사용자가 같은 설명을 반복하지 않도록 하되, 원본 도면·회로도·시험성적서와 제조문서는 수집하지 않는다.

2.6 검증 가능한 구현 완료 기준

두 제품 모두 제품 선택부터 진단, 근거 확인, 준비목록, 상담 신청과 Web 검토까지 종단 흐름을 완료한다. 정상·모름·미확인·모순·근거부족·AI 장애·권한오류 사례를 고정 평가데이터로 검증하고, 각 기능은 코드·테스트 결과로 완료 여부를 확인한다.

02 개발 내용 | 시스템 아키텍처·데이터 계약·배포

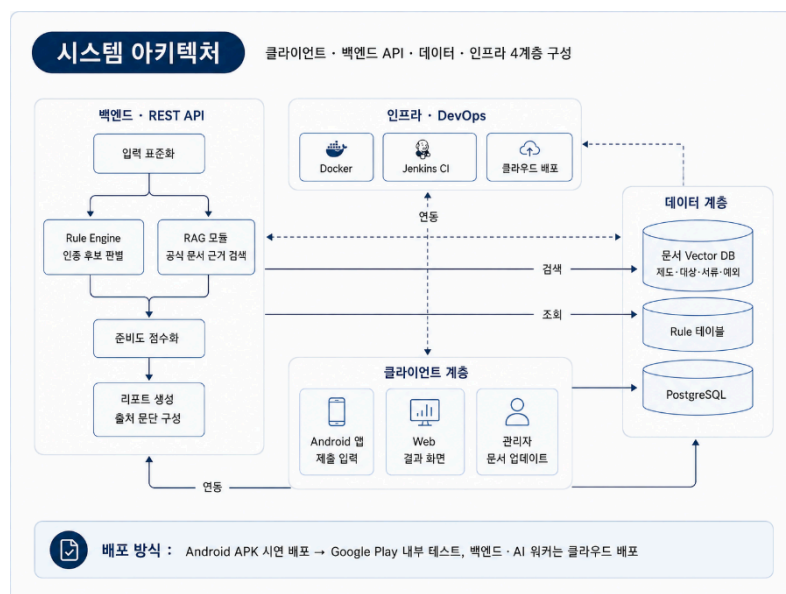


그림 2. 인증메이커스 시스템 아키텍처: Android·Web·Backend·AI Worker·데이터 저장소

2.7 시스템 구성과 데이터 경계

소공인용 Android 앱은 Kotlin과 Jetpack Compose로 제품 입력, 결과·근거·준비목록, 상담 신청과 알림을 제공한다. 컨설턴트·관리자 Web은 상담 검토와 상태 처리, Rule·질문·공식문서·RAG 품질 관리 기능을 담당한다. 공통 Backend는 Java·Spring WebFlux 기반 REST API로 인증·권한, 입력 표준화,

Rule·AI 호출, 진단·상담·버전 스냅샷을 통합한다.

AI Worker는 Python·FastAPI로 공식 문서 검색과 근거 검증, 제한된 LLM 문장화를 수행한다. PostgreSQL에는 계정·진단·상담·Rule·문서 메타데이터를, Qdrant에는 제품군·제도·기준일 태그가 포함된 공식 문서 청크를 저장한다. 요청별 traceId를 Android에서 생성해 API 응답과 로그까지 전파하고, 소공인은 본인 진단·상담만, 컨설턴트는 허용된 상담만, 관리자는 운영 기능만 접근하도록 API에서 역할과 소유권을 검증한다.

3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 하이브리드 AI·설명가능성·품질 검증

3.1 Rule Engine·RAG·LLM의 책임을 분리한 하이브리드 AI

인증메이커스는 하나의 LLM에 제품 분류와 인증 판단을 모두 맡기지 않는다. 정답 구조와 일관성이 필요한 인증 검토 후보·누락·리스크는 Rule Engine이 결정하고, 공식 근거는 RAG가 국가기술표준원·Safety Korea·시험인증기관 문서에서 검색한다. LLM은 승인된 Rule 결과와 근거 범위 안에서 쉬운 설명, 다음 행동과 상담 질문을 문장화한다.

이 구조는 생성형 AI의 자연어 접근성을 활용하면서도, 인증 유형·안전 적합성·합격 가능성을 모델이 임의 생성하는 위험을 줄인다. 같은 입력과 같은 Rule 버전에는 같은 구조화 결과가 나오고, 과거 진단에 사용된 Rule·문서·가중치 버전을 스냅샷으로 보존해 결과의 재현성과 변경 추적성을 확보한다.

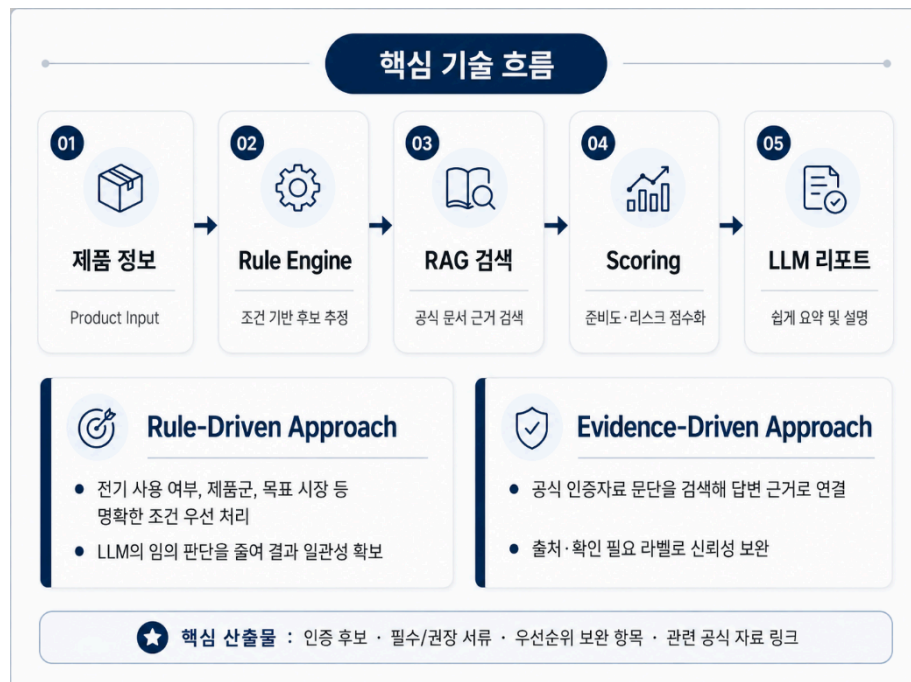


그림 3. 핵심 기술 흐름: 제품정보 → Rule Engine → 공식근거 RAG → 준비도 → 제한된 LLM 설명

3.2 설명가능한 AI와 모델 선정 방식

설명가능성은 단순히 “AI가 이렇게 판단했다”는 문구가 아니다. 사용자가 입력한 조건, 적용된 Rule ID와 버전, 검색된 공식 문서의 발행기관·기준일·원문 URL, 최종 안내문을 연결해 왜 해당 결과가 나왔는지

추적할 수 있게 한다. 근거 밖 문장은 허용하지 않고, 사용하지 않은 근거와 근거 부족 상태도 기록한다.

Rule-RAG-LLM의 역할은 고정된 채 설명 모델 후보를 최대 두 개만 비교한다. 모발건조기와 전기방식의 정상, 일부 모름, 모순, 근거부족, 타제품 문서 혼입 가능, AI Worker 실패 사례 20~30건을 평가해 한국어 설명 품질, 근거 밖 단정, 템플릿 준수, 응답시간과 건당 비용을 측정한다. 정확성 기준을 통과한 모델 중 비용과 속도가 유리한 모델을 선택한다.

03 주요 특징 및 핵심 기술 | 차별성·보안·장애 복구·구현 현실성

3.3 인증 챗봇이 아닌 “증거 기반 준비 워크플로”

일반 검색은 사용자가 정확한 용어를 알아야 하고, 일반 챗봇은 답변을 읽는 순간 흐름이 끝나기 쉽다. 인증메이커스는 제품별 구조화 질문으로 검색 시작점을 만들고, 결과를 공식 근거·누락자료·준비목록·재진단·상담으로 이어 실제 행동을 남긴다. 제품 입력과 상담 브리핑을 동일 진단 ID로 연결하므로 사용자가 전문가에게 처음부터 다시 설명할 필요가 없다.

민간 대행 서비스와 비교하면 인증메이커스는 대행 이전의 기초 정리와 선택권에 집중한다. 사용자는 무료 진단으로 자신의 준비 수준과 확인할 쟁점을 이해한 뒤 공공상담 또는 민간상담을 선택한다. 전문가는 사양과 자료가 정리된 리드를 받아 초기 확인시간을 줄이고 고난도 판단에 집중한다. 이 양면 가치가 단순 광고 연결이 아닌 “진단 결과 기반 리드”의 사업적 가치를 만든다.

3.4 개인정보·제조정보 최소수집과 권한 설계

MVP는 제품 속성, 사양과 자료 보유 여부만 수집하고 원본 도면, 회로도, 시험성적서와 제조문서 업로드를 제외한다. 상담에는 필요한 최소 연락처정보만 사용하며 비밀번호·토큰·연락처·내부 메모를 LLM에 전달하지 않는다. 테스트와 시연은 가상 계정과 가상 제품 데이터를 사용하고, 사용자 입력은 외부 모델 학습 데이터로 사용하지 않음을 명확히 고지한다.

화면에서 메뉴를 숨기는 것만으로 권한을 제어하지 않는다. USER·CONSULTANT·ADMIN 역할, 진단·상담 소유권, 컨설턴트 승인 상태를 Backend에서 검증하고, 권한·Rule·문서 변경과 중요 운영행위는 감사로그로 남긴다. 컨설턴트 내부 메모와 사용자 공개 답변은 데이터 구조와 API 응답에서 분리한다.

3.5 AI 장애가 전체 진단 실패로 번지지 않는 폴백

RAG가 근거를 찾지 못하거나 LLM이 자연·오류를 일으켜도 Rule Engine의 구조화 결과와 기본 체크리스트는 유지한다. 사용자는 근거 설명이 제한된 상태임을 확인하고 상담 신청을 계속할 수 있다. Qdrant·AI Worker 장애는 서비스별 헬스체크로 격리하며, 고정 템플릿과 traceId로 사용자 안내와 운영 복구를 지원한다.

3.6 실제 구현 근거에 기반한 범위 통제

현재 Backend에는 로그인·OAuth·RBAC, 진단 API, Rule·RAG·준비도, 상담 워크플로, 관리자 API와 폴백을 지원하는 핵심 API와 로직이 구현되어 있다. 남은 기간에는 Android·Web 화면 통합, 전기방식 최신 질문과 Rule·공식자료 정합성, Qdrant 제품군 필터, 다중 세션·권한·내부메모 비공개, 두 제품 종단 테스트에 집중한다. 자동 서류작성, 원본 제조문서 수집, 추가 제품군과 iOS는 본선 MVP에서 제외한다.

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 수익성 중심 비즈니스 모델·공공성 병행

4.1 수익성과 공공성을 병행하는 비즈니스 모델

인증메이커스의 사업모델은 “소공인에게 모든 것을 유료로 판매하는 앱”이 아니다. 1차 사용자인 소공인은 지불여력이 낮고 무료 진단이 충분히 확산되어야 컨설턴트 리드와 기관 운영도구의 가치가 생긴다. 따라서 자가진단, 기본 리포트, 공식 근거와 준비목록은 무료로 제공해 진입장벽을 낮추고, 실제 매출은 상담을 처리하는 공급측과 반복 운영이 필요한 기관에서 회수한다.

수익성의 우선순위는 민간 상담 연결과 전문가 업무도구의 유료 검증에 둔다. 준비된 상담 리드를 컨설턴트·대행사에 연결하고, 상담 브리핑·상태·이력·내부 메모를 제공하는 **Workspace** 구독으로 반복 매출을 만든다. 소공인특화지원센터·창업보육센터·지자체에는 상담 전 자료 표준화, 계정·통계와 운영지원을 포함한 기관 라이선스를 제안한다. 공공기관 연계는 무료 이용자의 접근성을 높이는 동시에 안정적인 **B2G/B2B2G** 매출 채널이 된다.

유료 기능이 “더 정확한 인증 판정”을 판매해서는 안 된다. 비용은 사람이 제공하는 신속한 검토, 상담 운영과 조직용 도구에 부과하며, 이용자는 가격과 파트너를 확인한 뒤 선택한다. 본선 MVP에서는 실제 결제·정산을 운영하지 않고 유료 상담 선택, 건적 확인과 상담 신청 흐름까지만 시연한다. 결제대행, 환불, 중개계약, 파트너 자격과 책임 기준은 사업자·법을 검토 후 도입한다.



그림 4. 수익 모델: 무료 이용자와 지불 주체를 분리한 리드·구독·기관 라이선스 구조

수익원	초기 가격 가설	고객 가치	도입·보호 조건
민간 상담 연결	성사 건당 15만원	정리된 리드와 초기 확인시간 절감	가격 공개·이용자 선택·합격보장 금지
전문가 Workspace	월 5만원	브리핑·배정·상태·이력·내부메모	조직·좌석·처리건수로 검증
기관 라이선스	센터당 연 300만원	사전자료 표준화·통계·운영지원	파일럿 성과 후 연간계약
후속 옵션	PDF·제품군 확장팩	반복 업무와 추가 제품 지원	무료 핵심가치 훼손 금지

04 기대효과 및 활용방안 | 시장·매출 시나리오·사업화 로드맵

4.2 시장을 “인증비 전체”가 아니라 준비 비용으로 정의한다

시험·심사 시장 전체를 TAM으로 잡으면 규모는 커 보이지만 인증메이커스가 직접 대체할 수 없는 영역이 대부분이다. 본 서비스가 줄이는 것은 상담 이전의 정보탐색, 서류 재작성, 사양 재확인과 초기 컨설팅

비용이다. 이에 제조 소공인 34만 사업체를 출발점으로 인증대상 완제품 취급 비율, 소형가전·전열 제품군 비중, 모바일 수용률과 연간 준비 비용을 적용한 상황식 시장 산정을 사용한다. 아래 수치는 파일럿 검증 전 팀의 초기 가정값이다.

구분	정의	산정 가설	규모·목표
TAM	국내 제조 소공인의 연간 인증 준비 지출	34만×45%×연 80만원	약 1,224억원
SAM	소형가전·전열제품과 모바일 수용 사업자	15.3만×22%×60%	약 162억원
SOM	3년차 공급측 유료 매출	리드+기관+구독	약 4.5억원
검증 원칙	가정값을 파일럿 데이터로 보정	상당시간·전환율·원가·지불의사	단계별 재산정

4.3 3개년 수익 시나리오

1년차는 진단 1,000건과 상담 리드 200건, 파일럿 센터 5곳을 목표로 약 2,400만원의 매출 가설을 검증한다. 2년차에는 진단 8,000건, 리드 1,600건, 센터 25곳과 컨설턴트 구독을 통해 약 1.6억원을, 3년차에는 진단 25,000건, 리드 5,000건, 센터 60곳과 구독 80명을 통해 약 4.5억원을 목표로 한다. 이는 투자유치용 확정 전망이 아니라, 어떤 이용·전환 지표가 사업을 성립시키는지 보여주는 운영 가설이다.



그림 5. 사업화 로드맵: 두 제품 증명 → 공공·민간 파일럿 → 수익화 → 제품·지역 확장

4.4 수익성과 공공성이 함께 만드는 파급효과

경제적으로는 출시 전 재작업과 반복상담, 정보탐색 비용을 줄이고, 산업적으로는 상담정보를 표준화해 전문가가 고난도 검토에 집중하게 한다. 사회적으로는 소공인의 인증 정보격차를 완화하고 공식 근거를 확인하는 습관을 확산한다. 기술적으로는 결정성, 근거성, 설명성과 장애내성을 결합한 책임있는 AI 사례를 만든다. 공공성은 무료 핵심기능과 공공 파일럿으로 지키고, 수익성은 리드·구독·기관계약의 단위경제성으로 검증한다.

5. 추진 일정

▶ 개발 목표·팀 역할·완료 기준

5.1 최종 기획서 제출과 프로토타입 완성 일정

기간	핵심 작업	완료 산출물
7.24~7.28	요구사항·심사기준 대조, 두 제품 질문·기능 범위 확정	최종 기능 범위·기획서 구조
7.29~8.3	공식자료·Rule·준비도·RAG 평가셋, 핵심 API·보안·폴백 보완	제품별 근거표·고정 평가데이터·API 계약
8.4~8.6	Android 입력·결과·상당과 Web 검토·권한 통합	두 제품 종단 데모·대표 화면
8.7~8.8	정상·모름·모순·근거부족·AI 장애·권한 QA	테스트 결과·결함·복구 기록
8.9~8.10	기획서·출처·면책·시연 시나리오 최종 검수	아이디어 개발 기획서 최종본
8.11~8.21	성능·사용성·RAG 품질·배포 안정화	개선 프로토타입·발표 구조
8.22~본선	클라우드 배포·장애대응 리허설·발표·Q&A	본선 프로토타입·발표·복구계획

5.2 팀 역할 및 수행 내용

팀장과 팀원 5명은 아래 6개 영역을 주담당으로 맡고, 두 제품의 진단·근거·상당 종단 시나리오를 공동 검증한다.

역할	주요 수행 내용	완료 기준
PM·기획·문서	범위·요구사항·변경관리, 기획서·발표 구조, 정책·표현 최종 검수	최신 정의서와 시연 범위 일치
Android	제품 선택·질문 입력·결과·준비목록·상당 신청 화면 및 API 연동	두 제품 앱 종단 흐름 완료
Web	상당 목록·진단·근거 검토·상태 처리·내부 메모·관리 화면	역할 권한·비공개 처리 검증
Backend·API	인증·권한·입력 표준화·Rule/AI 호출·진단·상당·버전 관리	API 계약·traceld·소유권 검증
AI·데이터	공식자료 정제·Qdrant·Rule/RAG·준비도·고정 평가데이터	근거 적합성·타제품 혼입 방지
QA·배포·시연	통합 QA, Docker/AWS 배포, 폴백·복구, 시연·Q&A 리허설	장애 시 기본 결과 유지·복구 성공

5.3 최종 결과물 및 완료 기준

최종 제출과 본선 시연에서는 기능 수보다 아래 결과물의 연결성·신뢰성·복구 가능성을 기준으로 완료 여부를 판단한다.

최종 결과물	제출·시연 형태	완료 기준
Android 앱	모발건조기·전기방석 제품 선택, 입력, 결과, 준비목록, 상당 신청	두 제품 종단 흐름 성공
컨설턴트·관리자 Web	진단·Rule·공식 근거 검토, 상태 처리, 내부 메모, 운영 현황	권한·비공개 처리 검증
Backend·AI Worker	공통 REST API, Rule Engine, RAG, 제한된 LLM 설명, 폴백	동일 입력 재현·근거 추적
데이터·QA	공식문서 메타데이터·Qdrant 색인, 고정 평가데이터, 통합 테스트	모름·모순·장애 사례 통과
시연·복구 자료	대표 시나리오, 시연 영상, 로컬 대체 환경, 장애 대응 절차	종단 없이 복구·설명 가능

주요 참고자료

[1] 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원, 「2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 개최 안내」.

[2] 중소벤처기업부·소상공인시장진흥공단, 2022년 기준 소공인 통계·실태조사 자료.

[3] 국가기술표준원 제품안전정보센터 **Safety Korea, KC** 제도·제품안전 관련 공개자료.

[4] 국가기술표준원 **1381** 인증표준 콜센터 및 공인 시험·인증기관 공개자료.